Théorie de la diffusion non relativiste

Introduction générale

Une grande partie de notre compréhension de la structure de la matière est extraite de la diffusion des particules.

C'est à travers des expériences de diffusion que le noyau atomique, les nucléons et les divers quarks, ont été découverts.

Dans une expérience de diffusion, on observe les collisions entre un faisceau de particules incidentes et un matériau cible. Le nombre total de collisions pendant la durée de l'expérience est proportionnel au nombre total de particules incidentes et au nombre de particules cibles par unité de surface sur le trajet du faisceau. Dans ces expériences, on compte les produits de collision qui viennent hors de la cible.

Dans ce travail, on s'intéresse à l'étude de la diffusion inélastique d'un électron a travers l'atome d'hydrogène, donc il s'agite une diffusion dans laquelle l'atome s'excite vers une autre état.

Chapitre 1

Diffusion 1s-2s

1.1 introduction

On se limite à la première approximation de Born, et on néglige l'effet d'échange. Nous étudions le cas ou l'électron incident a une grande énergie cinétique, cette condition est exprimée en unité atomique :

$$\boxed{K_i^2 \gg 1} \tag{1.1}$$

1.2 L'élément de matrice de transition

L'élément de matrice direct T_{2s-1s}^{derict}, dans le cas ou l'électron de l'atome d'hydrogène est initialement dans l'état fondamentale 1s, et après la collision dans l'état excité 2s, est donnée par :

$$\boxed{T_{2s-1s}^{direct} = (2\pi)^{-3/2} < \exp(ik_f r_0)\psi(r_0)_{2s}|V_d|\psi_{1s}(r_1, r_0) >} \tag{1.2}$$

Avec :$V_d = \frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}$ est le potentiel d'interaction. Dans la première approximation de Born on a :

$$\psi_{1s}(r_0, r_1) \simeq \phi_{1s}(r_0, r_1) = (2\pi)^{-3/2} e^{ik_i r_0}\psi_0(r_1)$$

Donc :

$$\boxed{T_{2s-1s}^{direct}(Born) = (2\pi)^{-3} \int exp(i\Delta r_0)\psi_2^*(r_1)[\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}]\psi_0(r_0)\mathbf{dr_0 dr_1}} \tag{1.3}$$

Avec :$\Delta = k_i - k_f$ est le transfert d'impulsion.
or

$$A_{2s-1s} =< 2|\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_0}|1 >$$

$$A_{2s-1s} =< 2|\frac{1}{r_{01}}|1 > - < 2|\frac{1}{r_{01}}|1 >$$

$$=< 2|\frac{1}{r_{01}}|1 > - \frac{1}{r_{01}} < 2|1 >$$

puisque les états sont orthonormées on aura :

$$A_{2s-1s} =< 2|\frac{1}{r_{01}}|1 > \tag{1.4}$$

on sait que :

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r_1} \qquad \text{et} \qquad \psi_{2s} = \frac{(2-r_1)}{4\pi\sqrt{2}} e^{\frac{-r_1}{2}}$$

L'équation (1.4) devient :

$$A_{2s-1s} = \frac{1}{4\pi\sqrt{2}} \int (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} \frac{1}{r_{01}} \mathbf{dr_1} \tag{1.5}$$

On développent la quantité $\frac{1}{r_{01}}$ en harmonique sphérique :

$$\boxed{\frac{1}{r_{01}} = \sum_0^\infty \sum_{m=-l}^{+l} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}(\hat{r}_1) Y_{lm}^*(\hat{r}_0)} \tag{1.6}$$

Avec : $r_< = inf(r_0, r_1)$, $r_> = sup(r_0, r_1)$, et $\mathbf{dr_1} = r_1^2 dr_1 d\Omega$.
L'équation (1.5) devient :

$$A_{2s-1s} = \frac{1}{4\pi\sqrt{2}} \int \sum_0^\infty \sum_{m=-l}^{+l} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}(\hat{r}_1) Y_{lm}^*(\hat{r}_0) (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} \frac{1}{r_{01}} \mathbf{dr_1} \tag{1.7}$$

$A_{2s-1s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^\infty \sum_0^\infty \sum_{-l}^{+l} \frac{1}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}^*(\hat{r}_0) . \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{lm}(\hat{r}_1) d\Omega (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} \frac{1}{r_{01}} r_1^2 dr_1$

Puisque :

$$Y_{00} = Y_{00}^* = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$A_{2s-1s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^\infty \sum_0^\infty \sum_{-l}^{+l} \frac{1}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}^*(\hat{r}_0) \sqrt{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{lm}(\hat{r}_1) Y_{00}^*(\hat{r}_1) d\Omega . (2-r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} \frac{1}{r_{01}} r_1^2 dr_1$$

ce qui donne :

$$A_{2s-1s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^\infty \sum_0^\infty \sum_{-l}^{+l} \frac{1}{2l+1} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}^*(\hat{r}_0) \sqrt{4\pi} . \delta_{l0} . \delta_{m0} (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} \frac{1}{r_{01}} r_1^2 dr_1 \tag{1.8}$$

D'où

$$A_{2s-1s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^\infty \frac{r_1^2}{r_>} (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} dr_1 \tag{1.9}$$

La décomposant de l'intégrale (1.8) donne :

$$A_{2s-1s} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\int_0^{r_0} \frac{r_1^2}{r_>} (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} dr_1 + \int_{r_0}^\infty \frac{r_1^2}{r_>} (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} dr_1]$$

pour $r_> \in [0, r_0] \Rightarrow r_> = r_0$, et $r_> \in [r_0, \infty] \Rightarrow r_> = r_1$
D'où

$$A_{2s-1s} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\int_0^{r_0} \frac{r_1^2}{r_0} (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} dr_1 + \int_{r_0}^\infty \frac{r_1^2}{r_1} (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} dr_1] = \frac{1}{\sqrt{2}} [A + B] \tag{1.10}$$

Avec :

$$A = \frac{1}{r_0} \int_0^{r_0} r_1^2 (2 - r_1) e^{\frac{-3r_1}{2}} dr_1$$

, et

$$B = \int_{r_0}^{\infty} r_1(2 - r_1)e^{\frac{-3r_1}{2}} dr_1]$$

Pour calculer A on pose le changement de variable suivant : $x = \frac{-3r_1}{2}$

On a $\left\{ \begin{smallmatrix} r_1=0 \Rightarrow x=0 \\ r_1=r_0 \Rightarrow x=x_0 \end{smallmatrix} \right\}$, et $dr_1 = \frac{-2}{3}dx$, donc :

$$A = \frac{-16}{27r_0} \int_0^{r_0} (x^2 + \frac{x^3}{3}e^x)dx$$
$$= \frac{-16}{27r_0}[x^3 e^x]_0^{x_0}$$

D'où :

$$A = \frac{2}{3}r_0^2 e^{\frac{-3r_0}{2}} \tag{1.11}$$

Pour calculer B on pose le changement de variable suivant : $x = r_1 - r_0$, $dx = dr_1$

Donc : $\left\{ \begin{smallmatrix} r_1=r_0 \Rightarrow x=0 \\ r_1=\infty \Rightarrow x=\infty \end{smallmatrix} \right\}$, B devient :

$$B = \int_0^{\infty} (2(x + r_0) - (x + r_0)^2)e^{\frac{-3(x+r_0)}{2}} dx$$

$$= -e^{\frac{-3r_0}{2}} \int_0^{\infty} [x^2 + x(2r_0 - 2) + r_0(r_0 - 2)]e^{\frac{-3x}{2}} dx$$

$$= -e^{\frac{-3r_0}{2}} [\int_0^{\infty} x^2 e^{\frac{-3x}{2}} dx + (2r_0 - 2) \int_0^{\infty} x e^{\frac{-3x}{2}} dx + r_0(r_0 - 2) \int_0^{\infty} e^{\frac{-3x}{2}} dx]$$

On utilise l'intégrale suivante : $\int_0^{\infty} x^n e^{-\chi x} dx = \frac{n!}{\chi^{n+1}}$

la partie B devient :

$$B = -e^{\frac{-3}{2}r_0} [\frac{2!}{(\frac{3}{2})^3} + (2r_0 - 2)\frac{1!}{(\frac{3}{2})^2} + r_0(r_0 - 2)\frac{0!}{\frac{3}{2}}]$$

Après calcule, on trouve pour la partie B :

$$B = \frac{2}{27} e^{\frac{-3}{2}r_0} [-9r_0^2 + 6r_0 + 4]$$

les relations (1.14) et (1.18) donne

$$\boxed{A_{2s-1s} = \frac{4}{9\sqrt{2}}(r_0 + \frac{2}{3})e^{\frac{-3}{2}r_0}} \tag{1.12}$$

1.3 Calcule de la matrice de transition

L'élément de matrice de transition est défini par :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = (2\pi)^{-3} \int exp(i\Delta r_0) A_{2s-1s} \mathbf{dr_0} \tag{1.13}$$

Par conséquent :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{4}{9\sqrt{2}} (2\pi)^{-3} \int exp(i\Delta r_0)(r_0 + \frac{2}{3}) e^{\frac{-3}{2} r_0} \mathbf{dr_0} \tag{1.14}$$

Le développement de la quantité $exp(i\Delta r_0)$, en harmonique sphérique donne :

$$\boxed{\exp(i\Delta r_0) = 4\pi \sum_0^\infty \sum_{m=-l}^{l} (i)^l J_l(\Delta\ r_0) Y_{lm}(\hat{r}_0) Y_{lm}^*(\hat{\Delta})} \tag{1.15}$$

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{4}{9\sqrt{2}} \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int \sum_0^\infty \sum_{m=-l}^{l} (i)^l J_l(\Delta r_0) Y_{lm}(\hat{r}_0) Y_{lm}^*(\hat{\Delta}) (r_0 + \frac{2}{3}) e^{\frac{-3}{2} r_0} \mathbf{dr_0} \tag{1.16}$$

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2} \int_0^\infty \sum_0^\infty \sum_{m=-l}^{l} (i)^l J_l(\Delta r_0) Y_{lm}^*(\hat{\Delta}) \sqrt{4\pi} \int Y_{lm}(\hat{r}) Y_{00}^*(\hat{r}) d\Omega_0 r_0^2 (r_0 + \frac{2}{3}) e^{\frac{-3}{2} r_0} dr_0$$

On utilisant $Y_{00} = Y_{00}^* = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$, et le fait que $\int Y_{lm}(\hat{r}) Y_{00}^*(\hat{r}) d\Omega_0 = \delta_{l0}\delta_{m0}$

On trouve que :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2} \int_0^\infty \sum_0^\infty \sum_{m=-l}^{l} (i)^l J_l(\Delta r_0) Y_{lm}^*(\hat{\Delta}) \sqrt{4\pi} \delta_{l0}\delta_{m0} r_0^2 (r_0 + \frac{2}{3}) e^{\frac{-3}{2} r_0} dr_0$$

Donc pour : $m = l = 0$

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2} \int_0^\infty J_0(\Delta r_0) r_0^2 (r_0 + \frac{2}{3}) e^{\frac{-3}{2} r_0} dr_0$$

La fonction de Bessel pour l=0, est :

$$\boxed{J_0(\Delta r_0) = \frac{\sin(\Delta r_0)}{\Delta r_0} = \frac{e^{i\Delta r_0} - e^{-i\Delta r_0}}{2i\Delta r_0}} \tag{1.17}$$

Important ça dans la matrice de transition :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2} \int_0^\infty r_0^2 (r_0 + \frac{2}{3}) [\frac{e^{i\Delta r_0} - e^{-i\Delta r_0}}{2i\Delta r_0}] e^{\frac{-3}{2} r_0} dr_0$$

Ce qui donne :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2} \frac{1}{2i\Delta} \int_0^\infty (r_0^2 + \frac{2r_0}{3}) [e^{-(\frac{3}{2} - i\Delta) r_0} - e^{-(\frac{3}{2} + i\Delta) r_0}] dr_0$$

Alors :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2} \frac{1}{2i\Delta} \{I - J + K - L\}$$

Avec :

$$I = \int_0^\infty r_0^2 e^{-(\frac{3}{2}-i\Delta)r_0} dr_0 \; ; \; J = \int_0^\infty r_0^2 e^{-(\frac{3}{2}+i\Delta)r_0} dr_0$$

et

$$K = \int_0^\infty \frac{2r_0}{3} e^{-(\frac{3}{2}+i\Delta)r_0} dr_0 \; ; \; L = \int_0^\infty \frac{2r_0}{3} e^{-(\frac{3}{2}+i\Delta)r_0} dr_0$$

On utilise l'intégrale suivante : $\int_0^\infty x^n e^{-\chi x} dx = \frac{n!}{\chi^{n+1}}$

I,J,K et L devient :

$$I = \frac{2!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^3} \quad ; \quad J = \frac{2!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^3} \tag{1.18}$$

$$K = \frac{2}{3}\frac{1!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^2} \quad ; \quad L = \frac{2}{3}\frac{1!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^2} \tag{1.19}$$

Alors :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2}\frac{1}{2i\Delta}\{\frac{2!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^3} - \frac{2!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^3} + \frac{2}{3}\frac{1!}{(\frac{3}{2}-i\Delta)^2} - \frac{2}{3}\frac{1!}{(\frac{3}{2}+i\Delta)^2}\} \tag{1.20}$$

Or on pose : $a = (\frac{3}{2}-i\Delta)$ et $b = (\frac{3}{2}+i\Delta)$ donc on à :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2}\frac{1}{2i\Delta}\{\frac{2!}{a^3} - \frac{2!}{b^3} + \frac{2}{3}\frac{1!}{a^2} - \frac{2}{3}\frac{1!}{b^2}\} \tag{1.21}$$

ce qui donne :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2}\frac{1}{2i\Delta}\frac{2}{3}[\frac{3}{a^3} - \frac{3}{b^3} + \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}]$$

Alors :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{\sqrt{2}}{9\pi^2}\frac{1}{2i\Delta}\frac{2}{3}[3\frac{(b^3-a^3)}{(ab)^3} + \frac{(b^2-a^2)ab}{(ab)^3}] \tag{1.22}$$

Or :

$$a^3 = i\Delta^3 - \frac{9}{2}\Delta^2 - \frac{27}{4}\Delta + \frac{27}{8} \quad ; \quad b^2 - a^2 = 6i\Delta$$

$$b^3 = -i\Delta^3 - \frac{9}{2}\Delta^2 + \frac{27}{4}\Delta + \frac{27}{8} \quad ; \quad ab = \frac{9}{4} + \Delta^2$$

$$b^3 - a^3 = -2i\Delta^3 + \frac{27}{2}\Delta$$

Remportant tous ces expressions dans l'équation (1.38), on aura :

$$T_{2s-1s}^{direct}(Born) = \frac{8\pi\sqrt{2}}{27(2\pi)^3}\frac{1}{i\Delta}\,[\frac{3i\Delta(\frac{27}{2} - 2\Delta^2 + \frac{9}{2} + 2\Delta^2)}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3}] \tag{1.23}$$

D'ou finalement :

$$\boxed{T_{2s-1s}^{direct}(Born) = (2\pi)^{-3}\,\frac{16\sqrt{2}\pi}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3}} \tag{1.24}$$

1.4 Calcule de la section efficace différentielle (SED)

Dans les approximation mentionnait précédemment, la SED inélastique s'écrit :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (2\pi)^4 \ |T^{direct}_{2s-1s}(Born)|^2 \ \frac{k_i}{k_f} \tag{1.25}$$

alors :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (2\pi)^4 (2\pi)^{-6} \frac{512\pi^2}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^3} \ \frac{k_i}{k_f}$$

Ce qui implique :

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{128}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6}\frac{k_i}{k_f}} \tag{1.26}$$

1.5 Calcule de la section efficace totale SET

1.5.1 Relation entre ki et kf

Après la diffusion l'électron de l'atome s'excite de l'état 1s vers l'état 2s. La conservation de l'énergie totale du système avant et après la collision est donnée par :

$$E_i = E_f \ \Rightarrow \ \frac{P_i^2}{2} + E_{1s} = \frac{P_f^2}{2} + E_{2s} \tag{1.27}$$

Avec : $P_i = k_i$ et $P_i = k_i$ en unité atomique.

Or l'énergie est donnée par : $E_n = -\frac{1}{2}\frac{1}{n^2}$, ce qui implique :

$$\frac{k_i^2}{2} - \frac{1}{2}\frac{1}{1^2} = \frac{k_f^2}{2} - \frac{1}{2}\frac{1}{2^2}$$

Alors :

$$\frac{k_i^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{k_f^2}{2} - \frac{1}{8}$$

D'où :

$$k_f = (k_i^2 + \frac{3}{4})^{1/2} \tag{1.28}$$

1.5.2 Calcule de la section efficace totale SET

Pour calculer la SET, il suffit d'intégrer sur l'angle solide $d\Omega$, d'ailleurs $d\Omega = \sin\theta \ d\theta \ d\varphi$, avec $0 \leq \theta \leq \pi$; $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

On a :

$$\sigma_{totale} = \int d\sigma = \int \frac{k_f}{k_i}\frac{128}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6} d\Omega \tag{1.29}$$

ce qui implique :

$$\sigma_{totale} = \int \frac{k_f}{k_i}\frac{128}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6} \sin\theta d\theta d\varphi$$

Alors :

$$\sigma_{totale} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \frac{k_f}{k_i}\frac{128}{(\frac{9}{4}+\Delta^2)^6} \sin\theta d\theta$$

donc :

$$\sigma_{totale} = 2\pi 128 \int_0^{\pi} \frac{k_f}{k_i} \frac{\sin\theta d\theta}{(\frac{9}{4} + \Delta^2)^6} \tag{1.30}$$

On a :

$$\Delta^2 = |k_i - k_f|^2 = k_i^2 + k_f^2 - 2k_i k_f \cos\theta$$

on dérivant :

$$2\Delta d\Delta = 2k_f k_i \sin\theta d\theta$$

les bornes d'intégration sont : *pour* : $\theta = 0 \Rightarrow \Delta = k_i - k_f$ et *pour* : $\theta = \pi \Rightarrow \Delta = k_i + k_f$. donc σ_{totale} devient :

$$\sigma_{totale} = 2\pi 128 \int_{k_i - k_f}^{k_i + k_f} \frac{1}{k_i^2} \frac{\Delta d\Delta}{(\frac{9}{4} + \Delta^2)^6} \tag{1.31}$$

$$= \frac{256\pi}{k_i^2} \int_{k_i - k_f}^{k_i + k_f} \frac{\Delta d\Delta}{(\frac{9}{4} + \Delta^2)^6}$$

Dans le cas de l'approximation (1.1) k_i est supposée très grand par rapport a k_f , or l'équation (1.28) :

$$k_f = (k_i^2 + \frac{3}{4})^{1/2} = k_i(1 - \frac{3}{4k_i})^{1/2} \sim k_i(1 - \frac{3}{4k_i}\frac{1}{2} + ...)$$

$$k_i + k_f = 2k_i - \frac{3}{8k_i} \sim +\infty$$

$$k_i - k_f = \frac{3}{8k_i} \sim 0$$

Par conséquent σ_{totale} devient :

$$\sigma_{totale} = \frac{256\pi}{k_i^2} \int_0^{+\infty} \frac{\Delta d\Delta}{(\frac{9}{4} + \Delta^2)^6} \tag{1.32}$$

On pose $\epsilon = \frac{9}{4} + \Delta^2$ et $d\epsilon = 2\Delta d\Delta$

tant que : *pour* : $\Delta = +\infty \Rightarrow \epsilon = \infty$ et *pour* : $\Delta = 0 \Rightarrow \epsilon = \frac{9}{4}$

l'intégrale devient :

$$\sigma_{totale} = \frac{256\pi}{k_i^2} \int_{\frac{9}{4}}^{+\infty} \frac{d\epsilon}{\epsilon^6}$$

$$= \frac{256\pi}{10k_i^2} [\frac{-1}{\epsilon^5}]_{\frac{9}{4}}^{+\infty}$$

D'où finalement :

$$\boxed{\sigma_{totale} = \frac{128\pi}{5k_i^2} (\frac{2}{3})^3} \tag{1.33}$$

Chapitre 2

Diffusion 1s-2p

Comme la diffusion 1s-2s, la diffusion 1s-2p ce repos sur les méme astuces de calcule.

La diffusion $1s-2p^0$, est une diffusion inélastique dans lequel l'électron se diffuse a travers un potentiel V_{st} , et au méme temps l'électron de l'atome s'excite vers $2p^0$ $(l=1; m=0)$. On suppose que l'électron incident est trop énergétique donc :

$$\boxed{K_i^2 \gg 1}$$

2.1 L'élément de matrice de transition

L'élément de matrice direct T_{2p-1s}^{derict}, dans le cas ou l'électron de l'atome d'hydrogène est initialement dans l'état fondamentale 1s, et après la collision dans l'état excité 2p, est donnée par :

$$\boxed{T_{2p-1s}^{direct} = (2\pi)^{-3/2} < \exp(ik_f r_0)\psi_{2p}(r_0)|V_d|\psi(r_1,r_0)_{1s} >} \tag{2.1}$$

Or les fonctions d'ondes des états $1s$ et $2p^0$ sont respectivement :

$$\boxed{\psi_{1s} = \frac{e^{-r_1}}{\sqrt{\pi}} \quad et \quad \psi_{2p} = \frac{\sqrt{2}}{8\pi}\cos\theta_1 r_1 e^{\frac{-r_1}{2}}}$$

T_{2p-1s}^{direct} devient :

$$T_{2p-1s}^{direct} = \frac{\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{8\pi}\int \frac{e^{i\Delta r_0}}{r_{01}}\cos\theta_1 r_1 e^{\frac{-3r_1}{2}}\mathbf{dr_0 dr_1}$$

$$T_{2p-1s}^{direct} = \frac{\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{8\pi}\int\int \frac{e^{i\Delta r_0}}{r_{01}}\mathbf{dr_0}\cos\theta_1 r_1 e^{\frac{-3r_1}{2}}\mathbf{dr_1}$$

Appliquent l'intégrale de "Bethe" :

$$\boxed{\int \frac{e^{i\Delta r_0}}{r_{01}} = \frac{4\pi}{\Delta^2}e^{i\Delta r_1}} \tag{2.2}$$

alors :

$$T_{2p-1s}^{direct} = \frac{\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^2}\int e^{i\Delta r_1}\ \cos\theta_1\ r_1\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ \mathbf{dr_1} \tag{2.3}$$

le développement du $e^{i\Delta r_1}$ on harmonique sphérique donne :

$$\boxed{e^{i\Delta r_1} = 4\pi \sum_{0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} (i)^l J_l(\Delta r_1)\ Y^*_{l,m}(\hat{\Delta})\ Y_{l,m}(\hat{r_1})} \tag{2.4}$$

remportant cette expression dans T^{direct}_{2p-1s} , on aura :

$$T^{direct}_{2p-1s} = \frac{4\pi\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^2} \int \sum_{0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} (i)^l J_l(\Delta r_1)\ Y^*_{l,m}(\hat{\Delta})\ Y_{l,m}(\hat{r_1}) \cos\theta_1\ r_1\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ \mathbf{dr_1}$$

on sait que : $Y^*_{1,0}(\hat{r_1}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta_1$, donc $\cos\theta_1 = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y^*_{1,0}(\hat{r_1})$, puisque : $\mathbf{dr_1} = r_1^2 dr_1 d\Omega_1$.
d'ou

$$T^{direct}_{2p-1s} = \frac{4\pi\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^2}\sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int_0^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} (i)^l J_l(\Delta r_1)\ Y^*_{l,m}(\hat{\Delta}) \int Y_{l,m}(\hat{r_1}) Y^*_{1,0}(\hat{r_1}) d\Omega_1\ r_1^3\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ dr_1$$

ce qui donne :

$$T^{direct}_{2p-1s} = \frac{4\pi\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^2}\sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int_0^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} (i)^l J_l(\Delta r_1)\ Y^*_{l,m}(\hat{\Delta})\ \delta_{l,1}\delta_{m,0}\ r_1^3\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ dr_1$$

alors :

$$T^{direct}_{2p-1s} = \frac{4i\pi\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^2}\sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int_0^{\infty} J_1(\Delta r_1)\ Y^*_{1,0}(\hat{\Delta})\ r_1^3\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ dr_1$$

or

$$Y^*_{1,0}(\hat{\Delta}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta_\Delta$$

telle que θ_Δ est l'angle entre k_i et k_f, puisque l'énergie cinétique de l'électron incident est très grande donc le potentiel vas influencée très faiblement sur l'électron , ce qui implique de l'angle de diffusion θ_Δ est très faible .

Donc on peut développer le cosinus en voisinage de zéro en premier ordre : $\cos\theta_\Delta \sim 1$

T^{direct}_{2p-1s} devient :

$$T^{direct}_{2p-1s} = \frac{4i\pi\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^2} \int_0^{\infty} J_1(\Delta r_1)\ r_1^3\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ dr_1$$

Or la fonction du "Bessel" pour l=1 :

$$\boxed{J_1(\Delta r_1) = \frac{sin(\Delta r_1)}{(\Delta r_1)^2} - \frac{cos(\Delta r_1)}{\Delta r_1}}$$

donc

$$T^{direct}_{2p-1s} = \frac{4i\pi\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^2} \int_0^{\infty} (\frac{sin(\Delta r_1)}{(\Delta r_1)^2} - \frac{cos(\Delta r_1)}{\Delta r_1})\ r_1^3\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ dr_1$$

$$T^{direct}_{2p-1s} = \frac{4i\pi\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^2} \int_0^{\infty} (\frac{1}{2i\Delta r_1^2}(e^{i\Delta r_1} - e^{-i\Delta r_1}) - \frac{1}{2_1}(e^{i\Delta r_1} + e^{-i\Delta r_1}))\ r_1^3\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ dr_1$$

$$T^{direct}_{2p-1s} = \frac{4i\pi\sqrt{2}(2\pi)^{-3}}{2\Delta^3} \int_0^{\infty} (\frac{1}{2ir_1^2}(e^{i\Delta r_1} - e^{-i\Delta r_1}) - \frac{1}{2r_1}(e^{i\Delta r_1} + e^{-i\Delta r_1}))\ r_1^3\ e^{\frac{-3r_1}{2}}\ dr_1$$